

COMPTE RENDU DU TP DE CYBERSECURITE

TP 4.3 — Supervision de sécurité avec un SIEM

Introduction

Ce TP consiste à déployer une solution SIEM basée sur Wazuh pour centraliser la supervision de la sécurité. En regroupant les logs provenant d'environnements hétérogènes (Linux, Windows, applications), la plateforme permet d'analyser les événements de manière globale. L'objectif final est de détecter et de corréliser les comportements suspects en temps réel pour renforcer la réactivité face aux menaces.

Wazuh est une plateforme open source qui centralise la collecte de logs et la détection d'activités suspectes sur l'ensemble d'un parc informatique. Elle assure également la surveillance de l'intégrité des fichiers (FIM) et l'analyse continue des événements de sécurité pour identifier les intrusions.

Étape 1 — Préparation de la machine Wazuh

La machine Ubuntu utilisée dans ce TP joue à la fois le rôle de serveur Wazuh et de machine à surveiller (architecture all-in-one). Les ressources allouées sont les suivantes :

- RAM : 4 Go (avec swap de 4 Go supplémentaires)
- CPU : 2 cœurs
- OS : Ubuntu 20.04

Étape 2 — Installation de Wazuh

L'installation de Wazuh a été réalisée via le script officiel fourni par l'équipe Wazuh. La procédure suivante a été appliquée :

Téléchargement du script et du fichier de configuration :

```
curl -sO https://packages.wazuh.com/4.7/wazuh-install.sh
```

L'installation des composants se fait dans l'ordre ci-dessous:

- Wazuh Indexer (moteur de stockage basé sur OpenSearch)
- Démarrage du cluster
- Wazuh Server (Manager + Filebeat)
- Wazuh Dashboard (interface web)

Une fois l'installation terminer, un mots de passe administrateur est automatiquement générer.

Étape 3 — Accès à l'interface web

Après l'installation, le **Wazuh Dashboard** devient accessible via un navigateur à l'adresse (<https://192.168.1.10>). La connexion s'effectue avec le compte **admin** et le mot de passe généré automatiquement à la fin de la procédure. Cette interface web centralise toute la visualisation des événements de sécurité



Ici, la cible est la même machine que le serveur wazuh.

Étape 5 : Installation de l'agent sur Windows

L'agent Wazuh est téléchargé sur la machine Windows, puis configuré pour communiquer avec le serveur central. Lors de l'installation, l'adresse IP du serveur (**192.168.1.10**) et le nom de l'agent (**windows-agent**) sont renseignés. Une fois ces paramètres validés, l'agent est déployé pour assurer la surveillance en temps réel du système.

Étape 6 : Simulation d'un événement de sécurité (Linux)

Pour valider la détection de Wazuh, la création d'un utilisateur fictif via la commande `sudo adduser testintrusion` est effectuée sur la machine Ubuntu. Le SIEM génère instantanément une alerte dans le dashboard, prouvant sa réactivité face aux modifications système. Cette expérience démontre la capacité de Wazuh à identifier des actions critiques, comme une création de compte non autorisée ou une tentative de compromission.

Étape 7 — Surveillance de l'intégrité des fichiers (FIM)

La fonctionnalité **FIM** de Wazuh surveille l'intégrité des fichiers sensibles en temps réel. En modifiant `/etc/passwd` via `sudo nano`, le SIEM détecte immédiatement l'altération et génère une alerte critique. Cette réactivité est essentielle pour identifier des tentatives d'**élévation de privilèges** ou des accès non autorisés.

L'ajout d'une ligne fictive dans `/etc/passwd` déclenche instantanément une alerte de modification dans le dashboard Wazuh. Cette détection proactive est cruciale en milieu professionnel pour identifier les tentatives d'élévation de privilèges. Elle permet de stopper une intrusion avant que l'attaquant ne puisse stabiliser son accès avec un compte non autorisé.

Étape 8 — Simulation côté Windows

Sur l'agent Windows, l'exécution de la commande `net user hacker Password1231 /add` simule une création de compte malveillante. Wazuh intercepte immédiatement cet événement de sécurité et remonte une alerte critique dans le dashboard.

Observation : Wazuh identifie immédiatement la création du compte sur l'agent Windows et remonte une alerte dédiée dans le dashboard. Cette détection réussie illustre la puissance de la supervision multi-plateforme du SIEM pour sécuriser un parc hétérogène.

Étape 9 : Corrélation avec une attaque réseau (Nmap)

Une attaque Nmap est relancée depuis la machine Kali Linux en direction du serveur Ubuntu :

```
nmap -sS 192.168.1.10
```

Grâce à la corrélation entre Suricata (IDS/IPS réseau) et Wazuh (SIEM), il est désormais possible d'avoir une vision complète de l'attaque :

- Alertes Suricata : détection au niveau réseau
- Logs système Wazuh : détection au niveau système

Conclusion

Ce TP a permis de déployer une plateforme SIEM complète, de l'installation du serveur à la configuration d'agents multi-plateformes (Linux et Windows). Les tests de détection en temps réel et la surveillance d'intégrité (FIM) ont validé la réactivité du système face aux menaces. La corrélation entre les alertes réseau Suricata et les logs Wazuh offre une visibilité globale, indispensable dans un SOC moderne. Enfin, l'ajout de règles personnalisées et l'extension du périmètre de surveillance constituent les prochaines étapes pour renforcer cette infrastructure de sécurité.